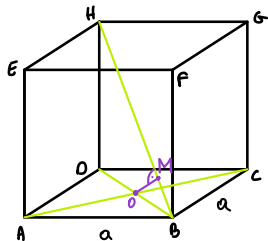


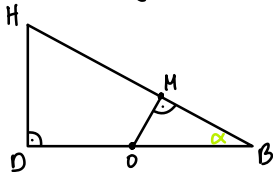
Ze środka ściany sześcianu o krawędzi a poprowadzono prostą prostopadłą do przekątnej sześcianu. Oblicz długości odcinków, na jakie ta prostopadła podzieliła przekątną sześcianu.

① sporządzamy rysunek pomocniczy sześcianu



$$|HM| = ? , |MB| = ?$$

② sporządzamy rysunek pomocniczy $\triangle OBH$



③ zauważamy podobieństwo $\triangle OBH$ i $\triangle OMB$

$\triangle OBH \sim \triangle OMB$ 2 cechy kkk (kąt prosty i wspólny kąt α)

④ zapisujemy zależność wynikającą z podobieństwa

$$\frac{|MB|}{|OB|} = \frac{|OB|}{|HB|} \quad \begin{array}{l} \text{gdzie } |OB| - \text{przekątna podstawy} \\ |OB| - \text{połowa } |DB| \\ |HB| - \text{przekątna sześcianu} \end{array}$$

$$\frac{|MB|}{a\sqrt{2}} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{a\sqrt{3}} \quad \rightarrow \text{można policzyć z tw. Pitagorasa w } \triangle OBH$$

$$|MB| = \frac{a\sqrt{2} \cdot \frac{a\sqrt{2}}{2}}{a\sqrt{3}} = \frac{a^2}{a\sqrt{3}} = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$

⑤ obliczamy $|HM|$

$$|HM| = |HB| - |MB| = a\sqrt{3} - \frac{a\sqrt{3}}{3} = \frac{2a\sqrt{3}}{3}$$

$$\text{Odp: } |HM| = \frac{2a\sqrt{3}}{3} \quad ; \quad |MB| = \frac{a\sqrt{3}}{3}$$